

Ciclo menstrual normal

1. Introducción y relevancia clínica

El **ciclo menstrual** es un proceso fisiológico cíclico que refleja la coordinación entre el **sistema neuroendocrino (eje H-H-O)**, el **ovario** y el **útero**.

Su comprensión es clave para reconocer lo que se considera **normal**, y así identificar oportunamente alteraciones como amenorrea, dismenorrea, síndrome premenstrual y sangrado uterino anormal.

En términos clínicos, el ciclo menstrual:

- Permite evaluar **salud reproductiva y endocrina femenina**.
- Informa sobre la **función ovulatoria y la fertilidad**.
- Orienta el uso de **anticonceptivos** y de **hormonoterapia**.
- Aporta información diagnóstica en **trastornos del eje hormonal**.

En Chile, la evaluación del ciclo menstrual forma parte rutinaria del **control ginecológico y de la anamnesis integral de salud sexual y reproductiva** (guías MINSAL y APS).

2. Fisiología general del ciclo menstrual

a. Duración y definición

- **Duración promedio:** 28 días (rango normal: **21–35 días**).
- **Duración del sangrado:** 3–7 días.
- **Volumen total de pérdida sanguínea:** 30–80 mL.
- El **día 1 del ciclo** es el primer día de sangrado menstrual.

□ En EUNACOM: el ciclo es **regular** si la variación entre ciclos es <7 días, e **irregular** si >9 días.

b. Componentes del ciclo

El ciclo menstrual involucra **tres niveles sincronizados**:

1. **Ciclo ovárico** (cambios en el ovario).
 2. **Ciclo endometrial** (respuesta uterina).
 3. **Cambios cervicales y en moco.**
-

3. Ciclo ovárico

El ovario alterna entre la **maduración folicular**, la **ovulación** y la **fase lútea**.

a.

Fase folicular (preovulatoria)

- Inicia con la menstruación.
- Estimulada por **FSH**, que recluta varios folículos.
- El folículo dominante crece y secreta **estradiol**.
- El estradiol:
 - Inhibe FSH (retroalimentación negativa).
 - Estimula proliferación endometrial.
 - Produce el **moco cervical filante y transparente**.

Dura aproximadamente 14 días, pero **es la fase más variable del ciclo**.

b.

Ovulación

- Ocurre alrededor del **día 14 en ciclos de 28 días**, aunque depende de la duración total.

- Es causada por el “**peak de LH**”, precedido por un **aumento sostenido de estradiol**.
- Se libera el ovocito maduro desde el folículo dominante.
- Dura 24–36 horas.

Signos clínicos de ovulación:

- Dolor tipo puntada (“mittelschmerz”).
 - Moco cervical filante (“spinnbarkeit”).
 - Ligero aumento de temperatura basal corporal (0,3–0,5 °C).
 - Pico de LH detectable en orina.
-

C.

Fase lútea (postovulatoria)

- Tras la ovulación, el folículo colapsado forma el **cuerpo lúteo**, que secreta **progesterona y estradiol**.
- La progesterona:
 - Convierte el endometrio en **secretor**, preparándolo para la implantación.
 - Engrosa el moco cervical, volviéndolo hostil a los espermatozoides.
 - Aumenta la temperatura corporal basal.

Si no hay embarazo → luteólisis → caída hormonal → **descamación endometrial (menstruación)**.

Dura siempre **14 ± 2 días**, independiente de la duración del ciclo total.

4. Ciclo endometrial

El endometrio experimenta cambios histológicos sincronizados con las fases ováricas:

Fase	Hormonas predominantes	Cambios endometriales
Menstrual (días 1–5)	Caída de estrógenos y progesterona	Descamación funcional del endometrio.
Proliferativa (días 6–14)	Estrógenos ↑	Regeneración del epitelio, glándulas rectas, estroma denso.
Secretora (días 15–28)	Progesterona ↑	Glándulas tortuosas, secreción subnuclear, estroma edematoso.

Punto clave:

Si no ocurre implantación, la caída de progesterona produce vasoconstricción espiral y necrosis del endometrio → menstruación.

5. Cambios en el moco cervical y otros tejidos

Fase	Moco cervical	Características
Folicular	Estrogénico	Claro, filante, elástico (permite paso espermático)
Lútea	Progestagénico	Espeso, opaco, pegajoso (bloquea espermatozoides)

Otros tejidos diana:

- **Vagina:** epitelio proliferativo con citología estrogénica (células superficiales).
- **Mama:** proliferación ductal (estrógenos) y lobulillar (progesterona).
- **Temperatura basal:** aumenta 0,3–0,5 °C postovulación por progesterona.

6. Regulación hormonal integrada

a. Resumen hormonal del ciclo

Día aproximado	FSH	LH	Estradiol	Progesterona
1–5	↑ (reclutamiento folicular)	Basal	Bajo	Bajo
6–13	↓ FSH	↑ progresiva LH	↑ (folículo dominante)	Bajo
14 (ovulación)	↑↑ (peak LH)	↑↑	Máximo	↑
15–28	Bajo	Bajo	Moderado	↑↑ (máximo fase lútea)

Feedback hormonal:

- Estradiol bajo → feedback negativo (inhibe FSH).
- Estradiol alto sostenido → feedback positivo (peak LH).
- Progesterona alta → feedback negativo global (control de eje).

7. Variantes fisiológicas del ciclo

- Ciclos largos (35–45 días): por fase folicular prolongada.
- Ciclos cortos (21 días): por fase folicular corta.

- **Anovulación fisiológica:** frecuente en los primeros 2 años postmenarquia y en la perimenopausia.
- **Ciclos sin ovulación:** no hay fase lútea → ausencia de progesterona → sangrado irregular (SUA disfuncional).

En adolescentes, la irregularidad de los primeros 2 años es **normal** por inmadurez del eje H–H–O.

8. Correlación clínica y exámenes

Parámetro	Método	Interpretación
Ovulación	Progesterona plasmática (día 21 o 7 días postovulación)	>3 ng/mL confirma ovulación
Moco cervical	Observación (“filancia”)	Claro y elástico = fértil
Temperatura basal	Termómetro diario	Aumento postovulatorio
Ecografía transvaginal	Seguimiento folicular	Ovulación confirmada por colapso folicular
Test de LH urinario	Kit de ovulación	Positivo 24–36 h antes de ovulación

9. Aplicaciones clínicas

1. Determinación del período fértil:

- Desde **5 días antes** y hasta **1 día después** de la ovulación.

- Útil para planificación natural o concepción dirigida.

2. Manejo de infertilidad:

- Identificar si existe ovulación y si el endometrio está adecuadamente preparado.

3. Uso de anticoncepción hormonal:

- ACO suprimen el eje y bloquean ovulación.
- Dispositivos con progestina estabilizan endometrio e inhiben pico de LH.

4. Evaluación de trastornos del ciclo:

- Amenorrea: ausencia de ovulación → evaluar eje hormonal.
- SUA anovulatorio: estimulación estrogénica continua → riesgo de hiperplasia.

10. Complicaciones y pronóstico

El ciclo normal es marcador de salud general. Su alteración puede reflejar:

- Trastornos hormonales (hipotiroidismo, hiperprolactinemia).
- Anovulación crónica (SOP).
- Falla ovárica precoz.

Si la causa es funcional (estrés, peso, ejercicio), la restauración de hábitos y nutrición corrige el trastorno.

Los ciclos regulares se asocian a buena función ovárica y fertilidad preservada.

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. La **ovulación** ocurre siempre **14 ± 2 días antes de la menstruación**, independientemente de la duración total del ciclo.
2. La **fase folicular** es variable; la **fase lútea** es constante.
3. **Estrógeno** prolifera; **progesterona** secretoriza y estabiliza el endometrio.
4. **Temperatura basal** ↑ **postovulación** indica progesterona activa.
5. En **anovulación**, no hay cuerpo lúteo ni progesterona → sangrado irregular.
6. En adolescentes, **ciclos irregulares iniciales** son normales (eje inmaduro).
7. **Moco filante** y “peak LH” preceden ovulación → período fértil.



Errores comunes

- Interpretar “día 14” como fijo para todas las mujeres.
- No ajustar exámenes hormonales al tipo de ciclo (día 21 solo en ciclos de 28 días).
- Confundir sangrado por privación (píldora) con menstruación ovulatoria.
- Creer que la irregularidad cíclica es patológica en adolescentes tempranas.
- No reconocer el patrón anovulatorio como causa de SUA.

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El ciclo menstrual normal dura **21–35 días**, con sangrado de 3–7 días y ovulación en el centro del ciclo.
2. Se divide en **fase folicular, ovulatoria y lútea**, sincronizadas con cambios endometriales.
3. La **ovulación** ocurre **~14 días antes de la menstruación**.
4. **Estrógenos** proliferan; **progesterona** secretoriza el endometrio.
5. La **fase folicular es variable**, la **lútea es constante** (~14 días).

6. La **temperatura basal** y el **moco cervical** son marcadores indirectos de ovulación.
7. La **anovulación crónica** genera **sangrado irregular** y riesgo de **hiperplasia endometrial**.